

NOMBRE: Juan Valle

CURSO: 5^{to} "B"

CÉDULA: 1750123703

FECHA: 12/06/2026

1. PARÁMETROS CINEMÁTICOS ANGULARES

POSICIÓN ANGULAR (θ):

Ángulo girado respecto a una referencia
Unidad: radián (rad).

VELOCIDAD ANGULAR (ω):

- Definición: $\omega = \Delta\theta / \Delta t$
- En MCU: $\omega = \text{constante}$
- Unidad: rad/s

ACELERACIÓN ANGULAR (α):

- En MCU: $\alpha = 0$ (velocidad angular constante)
- Unidad: rad/s²

ECUACIÓN DE POSICIÓN ANGULAR:

• $\theta = \omega \cdot t$

2. PARÁMETROS CINEMÁTICOS LINEALES

POSICIÓN LINEAL (d):

Distancia recorrida sobre la trayectoria circular

VELOCIDAD LINEAL (v):

- Definición: $v = d / t$
- En MCU: $v = \text{constante}$
- Unidad: m/s

ACELERACIÓN CENTRÍPETA (a_c):

- $a_c = v^2 / r = \omega^2 \cdot r$
- Siempre dirigida hacia el centro
- Unidad: m/s²

3. RELACIÓN LINEAL - ANGULAR

Arco y ángulo: $d = r \cdot \theta$

Velocidades: $v = r \cdot \omega$

Acercaciones: $a_c = r \cdot \alpha$ ($\alpha = 0$ en MCU)

$r =$ radio del tablero circular (constante)

Cociente: $\frac{v}{\omega} = r \rightarrow$ representa el radio

MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME (M.C.U.) FUNDAMENTO CONCEPTUAL

6. ECUACIONES RESUMEN

• $\theta = \omega \cdot t$

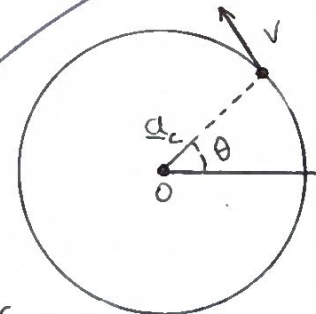
• $v = r \cdot \omega$

• $d = r \cdot \theta$

• $T = \frac{2\pi}{\omega}$

• $f = \frac{1}{T}$

• $a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 \cdot r$



4. PERÍODO Y FRECUENCIA

PERÍODO (T):

- Tiempo en completar una revolución
- $T = \frac{2\pi}{\omega}$

Unidad: segundo (s)

FRECUENCIA (f):

- Número de revoluciones por segundo

• $f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$

Unidad: Hz (1/s)

FRECUENCIA ANGULAR (ω):

• $\omega = 2\pi \cdot f = \frac{2\pi}{T}$

5. CARACTERÍSTICAS DEL MCU

- Trayectoria: circunferencial (circular)
- Módulo de velocidad lineal: constante
- Velocidad angular: constante
- Acercación tangencial: nula ($a_t = 0$)
- Acercación centrípeta: existe y apunta al centro.
- No es movimiento uniforme rectilíneo

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

• Serway, R.A., & Jewett, J.W. (2019). Física para ciencias e ingenierías. (10ma ed.) Cengage Learning.

• Tipler, P.A., & Mosca, G. (2020). Física para la ciencia y la tecnología (7ma ed.). Reverte

• Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2022). Fundamentos de física (12ma ed.). Wiley.